

 HEALTH NEXUS V2.8.0

Manual do Usuário & Guia Operacional Definitivo

Documentação técnica e manual oficial de operações da plataforma hospitalar Health Nexus.

Edição: Oficial 2026 **Padrão:** Triagem Manchester & CDSS **Faturamento:** TISS 4.01 ANS

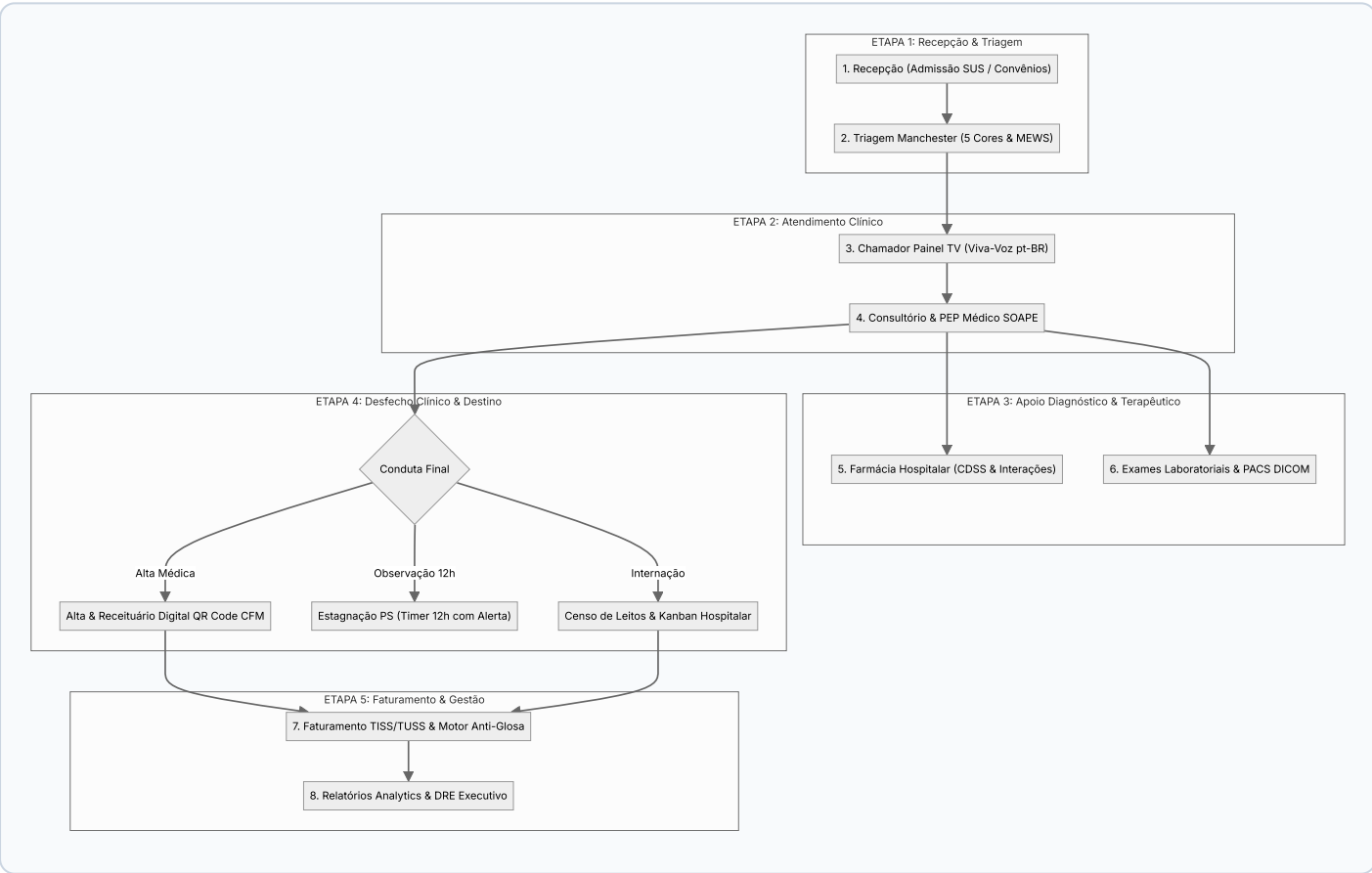
 Manual do Usuário Completo & Guia Operacional Definitivo — Health Nexus (v2.8.0)

Health Nexus v2.8.0 — Plataforma Hospitalar de Alta Complexidade, Suporte Assistencial Avançado & Faturamento TISS 4.01

Guia operacional completo, exaustivo e publicação-grade de navegação, modais, formulários, botões, máscaras de entrada, fluxos operacionais, motor de decisão clínica (CDSS), alertas de interações medicamentosas, cronômetro de protocolos de emergência (IAM, AVC, Seps), IA preditiva de exames, QR Code de autenticidade CFM, visualizador PACS DICOM interativo e faturamento TISS/TUSS com auditoria anti-glosa.

 Fluxograma Geral Integrado do Fluxo Hospitalar (v2.8.0)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação contínua entre as etapas assistenciais e operacionais da plataforma Health Nexus:



Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

#	ABA / MÓDULO	FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES	PERFIL COM ACESSO TOTAL
1	Autenticação & RBAC	Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso	Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos.	Master / Administrador

#	ABA / MÓDULO	FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES	PERFIL COM ACESSO TOTAL
2	Dashboard Executivo	KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos	Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas.	Master, Médicos, Gestores
3	Agenda de Consultas	Marcação de consultas, seleção de médico e sala	Bot de WhatsApp Lembrete Interativo com resposta simulada [1] Confirmar / [2] Reagendar.	Recepção, Médicos, Master
4	Pacientes (SUS)	Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP	Validação de responsável legal, busca unificada por Nome/CPF, Lixeira soft-delete.	Todos os perfis clínicos
5	Atendimentos & Triage	Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester	Cálculo MEWS, protocolos de emergência (IAM, AVC, Sepse) + chamada no Painei TV.	Enfermagem, Médicos, Master
6	Painel TV (Chamador)	Anúncio para sala de espera em tela cheia	Web Speech API: chamada em viva voz sintetizada em português (pt-BR) com áudio chime.	Recepção, Sala de Espera
7	Prontuário PEP (SOAPE)	Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções	Resumo em 3-linhas (IA 2.0), exames preditivos, QR Code CFM SHA-256, PACS DICOM.	Médicos, Master
8	Alertas & Estagnação	Monitoramento de gargalos e permanência PS	Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante com realocação).	Coordenação Médica, Master
9	Censo de Leitos	Mapa visual de leitos hospitalares	Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização pós-alta).	Enfermagem, Regulação, Master
10	Kanban de Internação	Gestão de internados por 5 setores	Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos.	Regulação de Leitos, Médicos
11	Escalas de Trabalho	Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros	Sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12x36), garantia de plantão ativado para HOJE.	Gestão de Enfermagem e Médica
12	Farmácia & Estoque	Controle de estoque de medicamentos e insumos	Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo.	Farmacêuticos, Master
13	Faturamento TISS / ANS	Emissão de lotes XML TISS v4.01.00 e auditoria TUSS	Motor Anti-Glosa, verificação de carência e validação de procedimentos TUSS.	Faturamento, Financeiro, Master

Sumário Executivo

- 1. [Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar](#)
- 2. [Central de Atendimentos & Painei Kanban](#)
 - 2.1. [Cards Métricos e Filtros de Fila](#)
 - 2.2. [Fila 1: Aguardando Triage \(Protocolo Manchester\)](#)
 - 2.3. [Fila 2: Aguardando Médico \(Chamada de Consultório\)](#)
 - 2.4. [Fila 3: Em Atendimento \(Ações do Médico\)](#)
- 3. [Prontuário Eletrônico Médico \(PEP SOAPE\)](#)
 - 3.1. [Estrutura SOAPE](#)
 - 3.2. [Motor CDSS & Alertas de Interações Medicamentosas](#)
 - 3.3. [Autocomplete CID-10](#)

- 3.4. [Assinatura Eletrônica, Hash SHA-256 e QR Code CFM](#)
 - 4. [Guia Completo de Todos os Modais do Sistema](#)
 - 4.1. [Modal de Triagem Manchester](#)
 - 4.2. [Modal de Prescrição & Receituário Médico](#)
 - 4.3. [Modal de Transferência & Alocação de Leito](#)
 - 4.4. [Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente](#)
 - 4.5. [Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila](#)
 - 4.6. [Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado](#)
 - 4.7. [Modal de Aprovação de Acesso de Usuários](#)
 - 4.8. [Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil](#)
 - 5. [Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa](#)
 - 6. [Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico](#)
 - 7. [Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento](#)
 - 8. [Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico](#)
 - 9. [Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas](#)
 - 10. [Farmácia & Dispensação de Medicamentos](#)
 - 11. [Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira](#)
 - 12. [Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares](#)
 - 13. [Painel de Chamada TV & Sala de Espera](#)
 - 14. [Central de Estagnação & Aprovações de Acesso](#)
 - 15. [Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem \(Turso Cloud\)](#)
 - 16. [Sistema de Avisos, Notificações & Toasts](#)
 - 17. [Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho](#)
 - 18. [Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns \(FAQ\)](#)
 - 19. [Novas Funcionalidades Avançadas Assistenciais & Tecnológicas \(v2.8.0\)](#)
-

1. Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar

O **Health Nexus** organiza a jornada assistencial do paciente desde a recepção até a alta definitiva ou internação em UTI/Enfermaria, respeitando os níveis de autorização definidos pela matriz de segurança.

Perfis de Acesso & Matriz de Permissões (RBAC)

PERFIL	ACESSO VISUAL ÀS ABAS	PRONTUÁRIO (PEP)	TRIAGEM MANCHESTER	PRESCRIÇÃO MÉDICA	GESTÃO DE LEITOS	FATURAMENTO / TISS	CONFIGURAÇÕES / NUVEM
Master / Admin	Todas as 13 abas habilitadas	Acesso Completo & Auditoria	Execução & Edição	Visualização & Auditoria	Controle Total de Vagas	Gestão Financeira Global	Configuração Total & Backup
Médico (a)	Dashboard, Pacientes, Atendimentos, Leitos, Farmácia, Relatórios	Assinatura Digital SOAPE	Consulta de Sinais Vitais	Prescrição & CDSS Ativo	Solicitação de Internação	Visualização de Procedimentos	Bloqueado por Política
Enfermeiro(a)	Dashboard, Pacientes, Atendimentos, Leitos, Farmácia, Escalas	Leitura de Condutas	Execução Manchester & MEWS	Checagem de Aprazamento	Movimentação & Higienização	Bloqueado por Política	Bloqueado por Política
Recepcionista	Dashboard, Pacientes, Agenda, Atendimentos, Painel TV	Bloqueado por Sigilo	Encaminhamento para Fila	Bloqueado por Política	Bloqueado por Política	Emissão de Recibo Particular	Bloqueado por Política
Farmacêutico(a)	Dashboard, Farmácia, Atendimentos (Prescrições), Relatórios	Consulta de Prescrições	Bloqueado por Política	Validação de Interações	Bloqueado por Política	Baixa de Medicamentos	Bloqueado por Política
Faturista / Finanças	Dashboard, Faturamento TISS, Relatórios, Configurações Básicas	Bloqueado (Dados Clínicos Ocultos)	Bloqueado por Política	Bloqueado por Política	Consulta de Diárias	Emissão XML TISS & Anti-Glosa	Relatórios de Caixa
Desenvolvedor	Todas as abas com Painel de Diagnóstico	Auditoria Técnica	Simulação de Triagens	Auditoria de Logs	Inspeção de Banco	Testes de Carga de Guias	Dual-Pipeline Sync & Console

2. Central de Atendimentos & Painei Kanban

2.1. Cards Métricos e Filtros de Fila

No topo da aba **Atendimentos**, encontram-se os 4 **Cards Métricos Clicáveis** para controle imediato do fluxo:

CARD	ÍCONE	COR TEMA	AÇÃO AO CLICAR	DESCRIÇÃO / OBJETIVO	META OPERACIONAL
Triagem		Roxo (#8b5cf6)	<code>filterKanbanColumn('triage')</code>	Filtra a tela para exibir exclusivamente a coluna de pacientes aguardando triagem.	Fila zero / Espera < 10 min
Ag. Médico		Amarelo (#f59e0b)	<code>filterKanbanColumn('waiting')</code>	Filtra a tela para exibir apenas os pacientes triados aguardando chamada do médico.	Respeitar SLA Manchester
Em Consulta		Verde (#10b981)	<code>filterKanbanColumn('active')</code>	Filtra a tela para focar nos atendimentos em andamento e em observação no PS.	Giro de consultório ágil
Ver Todos		Neutro (#94a3b8)	<code>filterKanbanColumn('all')</code>	Reseta os filtros e exibe as 3 colunas lado a lado no painel Kanban integrado.	Visão global do pronto-socorro

2.2. Fila 1: Aguardando Triagem (Protocolo de Manchester)

Pacientes admitidos na recepção dão entrada nesta fila para classificação de risco pela enfermagem.

Tabela de Parâmetros Clínicos e Sinais Vitais da Triagem

PARÂMETRO CLÍNICO	UNIDADE / FORMATO	FAIXA DE REFERÊNCIA NORMAL	LIMIAR DE ALERTA MODERADO	LIMIAR CRÍTICO DE EMERGÊNCIA	CONDUTA IMEDIATA NO SISTEMA
Pressão Arterial (PA)	mmHg (000/00)	110/70 a 120/80 mmHg	140/90 a 179/109 mmHg	PAS >= 180 ou PAD >= 110 mmHg	Aciona Protocolo de Crise Hipertensiva
Frequência Cardíaca (FC)	bpm	60 a 100 bpm	101 a 120 bpm ou 50 a 59 bpm	FC > 130 bpm ou FC < 40 bpm	Alerta de Taquiarritmia / Bradicardia Grave
Frequência Respiratória	irpm	12 a 20 irpm	21 a 24 irpm	FR > 28 irpm ou FR < 10 irpm	Alerta de Insuficiência Respiratória Aguda
Temperatura Axilar	°C	36,0°C a 37,2°C	37,8°C a 38,9°C (Febre)	Temp >= 39,5°C ou Temp < 35,0°C	Protocolo de Sepses / Manta Térmica
Saturação de Oxigênio (SpO2)	% em ar ambiente	95% a 100%	92% a 94%	SpO2 < 90%	Oferta imediata de O2 sob máscara / cateter
Glicemia Capilar	mg/dL	70 a 99 mg/dL (jejum)	140 a 250 mg/dL	Glicemia < 60 ou > 300 mg/dL	Alerta de Hipoglicemia / Cetoacidose Diabética
Escala de Coma de Glasgow	Escore (3 a 15)	15 (Lúcido e Orientado)	13 a 14 (Sonolento)	Glasgow <= 8	Intubação Orotraqueal / Sala Vermelha
Escala Visual Analógica (EVA)	Escore (0 a 10)	0 a 2 (Dor Leve)	4 a 7 (Dor Moderada)	8 a 10 (Dor Intensa / Insuportável)	Analgesia escalonada imediata

Tabela de Classificação de Risco (Manchester) e Metas de Tempo

COR DE RISCO	GRAVIDADE CLÍNICA	META MÁXIMA DE ESPERA	SINALIZAÇÃO VISUAL NO CARD	PROTOCOLO AUTOMÁTICO ASSOCIADO	AÇÃO OBRIGATÓRIA DA EQUIPE
Vermelho	Emergência Absoluta	Imediato (0 min)	Card Vermelho Piscante com Sirene	Protocolo de Ressuscitação / Parada / Choque	Conduzir imediatamente à Sala Vermelha sem burocracia.
Laranja	Muito Urgente	10 minutos	Borda Laranja com Badge Alerta	Protocolo IAM / AVC Isquêmico / Dor Torácica	Prioridade máxima na fila; chamar médico de plantão.
Amarelo	Urgente	60 minutos	Borda Amarela com Contador	Protocolo de Sepses / Crise Asmática / Fraturas	Monitorização periódica de sinais vitais a cada 30 min.
Verde	Pouco Urgente	120 minutos	Borda Verde com Tempo Transcorrido	Queixas Agudas Simples / Amigdalites / Entorses	Acomodação na sala de espera assistida.
Azul	Não Urgente	240 minutos	Borda Azul Padrão	Queixas Crônicas / Troca de Receita / Atestados	Orientação de atendimento em Unidade Básica de Saúde.

2.3. Fila 2: Aguardando Médico (Chamada de Consultório)

Nesta coluna, os pacientes são ordenados por **Gravidade Manchester** e **Tempo de Espera Decorrido**.

Tabela de Operações da Fila de Espera Médica

AÇÃO NO CARD	ÍCONE	FUNÇÃO OPERACIONAL	MECANISMO TÉCNICO ENVOLVIDO	EFEITO IMEDIATO NO SISTEMA
Chamar Paciente na TV		Dispara chamada sonora e visual	Web Speech API + WebSocket Local	Toca o chime de chamada, pronuncia nome do paciente e sala na TV.
Iniciar Atendimento		Abre o consultório e inicia consulta	Move registro para coluna "Em Consulta"	Carrega os dados da triagem e histórico anterior no PEP médico.
Reclassificar Risco		Reavalia o estado de saúde na espera	Abre o modal de reclassificação	Atualiza a cor Manchester caso o quadro clínico tenha piorado.
Encaminhar para Medicação		Administra medicação de alívio rápida	Emite solicitação para a sala de medicação	Paciente aguarda analgesia sem perder posição na fila.
Registrar Evasão		Registra desistência do paciente	Altera status para "Evadido"	Libera a fila e gera log de auditoria com data e hora exatas.

2.4. Fila 3: Em Atendimento (Ações do Médico)

Coluna onde o médico realiza o atendimento ativo. Cada card contém 5 botões de ação:

Tabela de Controles e Botões de Ação do Médico

BOTÃO	ÍCONE	AÇÃO EXECUTADA	PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS	RESULTADO NO FLUXO HOSPITALAR
PEP		Abre o Prontuário Eletrônico SOAPE	Login médico ativo e CRM	Acesso total a anamnese, hipóteses diagnósticas e IA preditiva.

BOTÃO	ÍCONE	AÇÃO EXECUTADA	PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS	RESULTADO NO FLUXO HOSPITALAR
Prescrição		Abre o receituário digital	Seleção de medicamento e posologia	Gera receita com código de barras, QR Code CFM e baixa na farmácia.
Observação		Coloca em observação no PS (12h max)	Motivo clínico e reavaliação	Inicia contagem regressiva de estagnação com alerta aos 10h e 12h.
Transferir Leito		Solicita leito de internação hospitalar	Especialidade médica e tipo de vaga	Envia solicitação formal para o Censo e Kanban de Internação.
Finalizar		Conclui o atendimento com alta médica	Diagnóstico CID-10 e conduta final	Emite atestado, receita, guia de faturamento e encerra a conta.

3. Prontuário Eletrônico Médico (PEP SOAPE)

3.1. Estrutura SOAPE

BLOCO SOAPE	ELEMENTO CLÍNICO	FINALIDADE DO REGISTRO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO PADRONIZADO
Subjetivo (S)	Anamnese & Queixa	Relato cronológico e queixas narradas pelo paciente	"Paciente relata dor precordial em aperto há 90 min, com irradiação para mandíbula e MSE, associada a náuseas e sudorese fria profusa."
Objetivo (O)	Exame Físico & Sinais	Dados mensuráveis, sinais vitais e achados de palpação	"BEG, sudoreico, taquicárdico. PA: 150/95 mmHg, FC: 108 bpm, FR: 22 irpm, SpO2: 94%. Ausculta cardíaca: RCR 2T sem sopros. Murmúrio vesicular presente."
Avaliação (A)	Diagnóstico & Escore	Hipótese diagnóstica estruturada e código CID-10	"I21.0 — Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio. TIMI Risk: 5 pontos (Alto Risco)."
Plano (P)	Conduta Terapêutica	Prescrição medicamentosa, pedidos de exames e dieta	"ECG 12 derivações imediato, AAS 300mg VO mastigável, Clopidogrel 300mg VO, Nitroglicerina SL se dor, contato urgente com hemodinâmica."
Evolução (E)	Resposta ao Tratamento	Acompanhamento temporal da resposta às condutas	"Após 30 minutos de analgesia, paciente relata melhora substancial da dor (EVA 2/10). ECG evidenciou supradesnivelamento de ST em V1-V4."

3.2. Motor CDSS & Alertas de Interações Medicamentosas

O módulo de Suporte à Decisão Clínica (CDSS) monitora ativamente as prescrições para prevenir eventos adversos graves:

INTERAÇÃO FÁRMACO A + B	NÍVEL DE GRAVIDADE	MECANISMO FARMACODINÂMICO	RISCO CLÍNICO POTENCIAL	AÇÃO AUTOMÁTICA RECOMENDADA PELO SISTEMA
Sildenafil + Isossorbida	Contraindicação Absoluta	Potencialização excessiva do óxido nítrico e GMPc	Hipotensão arterial severa e choque refratário	Bloqueia emissão da prescrição e exige troca de vasodilatador.
Varfarina + Cetoprofeno	Contraindicação Absoluta	Deslocamento da ligação proteica e inibição plaquetária	Hemorragia digestiva alta e sangramento grave	Sugere substituição do AINE por Dipirona ou Paracetamol.

INTERAÇÃO FÁRMACO A + B	NÍVEL DE GRAVIDADE	MECANISMO FARMACODINÂMICO	RISCO CLÍNICO POTENCIAL	AÇÃO AUTOMÁTICA RECOMENDADA PELO SISTEMA
Fentanil + Midazolam	● Alto Risco	Sinergismo depressor sobre o centro respiratório central	Depressão respiratória severa, apneia e óbito	Alerta para monitorização rigorosa com oxímetro e Naloxona à mão.
Azitromicina + Ondansetrona	● Risco Moderado	Bloqueio dos canais de potássio hERG no miocárdio	Prolongamento do intervalo QTc e Torsades de Pointes	Solicita confirmação com realização de ECG prévio à infusão.
Clonazepam + Morfina	● Alto Risco	Potencialização da sedação e depressão no SNC	Sedação profunda, hipoxemia e redução do reflexo de tosse	Reduz doses recomendadas em 50% e orienta leito monitorizado.
Ciprofloxacino + Dexametasona	● Risco Moderado	Alteração do metabolismo de colágeno e fibroblastos	Tendinite aguda e risco aumentado de ruptura do tendão de Aquiles	Alerta o médico para limitar tempo de uso em pacientes idosos.
Espironolactona + Enalapril	● Risco Moderado	Inibição cumulativa da excreção renal de potássio	Hipercalemia grave com arritmias ventriculares	Sugere monitorização do potássio sérico e função renal (ureia/creatinina).
Fluconazol + Sinvastatina	● Alto Risco	Inibição potente do citocromo CYP3A4	Rabdomiólise e insuficiência renal aguda	Recomenda suspensão temporária da estatina durante o antifúngico.

3.3. Autocomplete CID-10 e Diagnósticos Frequentes

CÓDIGO CID-10	DESCRIÇÃO OFICIAL DA DOENÇA (OMS)	ESPECIALIDADE RESPONSÁVEL	PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA ASSOCIADO	EXAMES COMPLEMENTARES TÍPICOS
I21.9	Infarto Agudo do Miocárdio não especificado	Cardiologia / Emergência	Protocolo IAM (Porta-ECG < 10 min)	Troponina I, CK-MB, ECG 12 derivações, Ecocardiograma.
I64	Acidente Vascular Cerebral não especificado	Neurologia / Emergência	Protocolo AVC (Janela Trombolítica 4,5h)	Tomografia de Crânio, Angio-TC, Glicemia, Tempo de Protrombina.
A41.9	Sepse não especificada	Terapia Intensiva / PS	Protocolo Sepses (Pacote da 1ª Hora)	Hemoculturas (2 pares), Lactato Sérico, Gasometria, Leucograma.
J18.9	Pneumonia não especificada	Pneumologia / Clínica	Protocolo Respiratório (CURB-65)	Radiografia de Tórax, PCR quantitativo, Hemograma completo.
K35.8	Apendicite Aguda Outra e a Não Especificada	Cirurgia Geral	Protocolo de Abdome Agudo Cirúrgico	Ultrassom de Abdome, Tomografia, Jejum absoluto, Hemograma.
E11.0	Diabetes Mellitus Tipo 2 com Coma	Endocrinologia / Emergência	Protocolo de Cetoacidose / Estado Hiperosmolar	Glicemia horária, Gasometria arterial, Cetonemia, Eletrólitos.
J44.1	DPOC com Exacerbação Aguda	Pneumologia / Emergência	Protocolo DPOC Descompensado	Gasometria arterial, Radiografia de tórax, Nebulização contínua.
R10.4	Outras Dores Abdominais e as Não Especificadas	Clínica Geral / PS	Investigação Diagnóstica em Observação	Amilase, Lipase, EAS urina, Ultrassonografia total.

3.4. Assinatura Eletrônica, Hash SHA-256 e QR Code CFM

REQUISITO DE SEGURANÇA	TECNOLOGIA EMPREGADA	LEGISLAÇÃO & CONFORMIDADE	IMPACTO PRÁTICO NA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO
Hash SHA-256 Criptográfico	Algoritmo determinístico de 256 bits	Medida Provisória nº 2.200-2 / ICP-Brasil	Gera uma impressão digital única; qualquer caractere alterado invalida o hash.
QR Code de Validação Pública	Imagem bidimensional com URL segura	Resolução CFM nº 2.299/2021	Paciente ou farmácia escaneia com o smartphone e confere o laudo original online.
Carimbo Digital UTC	Sincronização temporal ISO-8601	Padrão Horário de Brasília / Observatório Nacional	Prova a data e o segundo exato em que a conduta foi tomada.
CRM e RQE do Médico	Chave pública do prestador cadastrado	Conselho Regional de Medicina	Vincula juridicamente a autoria da receita ou laudo ao profissional habilitado.

4. Guia Completo de Todos os Modais do Sistema

4.1. Modal de Triage Manchester

- Gatilho de Abertura:** Clique no botão Realizar Triage na coluna 1 do Kanban de Atendimentos.
- Campos de Entrada do Formulário:**

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Pressão Arterial	#triage-pa	Texto formatado	Máscara 000/00 , PAS 50-300, PAD 30-200	120/80
Frequência Cardíaca	#triage-fc	Numérico	Inteiro positivo entre 30 e 250 bpm	78
Frequência Respiratória	#triage-fr	Numérico	Inteiro positivo entre 8 e 60 irpm	16
Temperatura	#triage-temp	Decimal (00.0)	Valor entre 32.0 e 43.0 °C	36.6
Saturação de O2	#triage-spo2	Numérico	Porcentagem entre 50% e 100%	98
Glicemia Capilar	#triage-glicemia	Numérico	Valor entre 20 e 800 mg/dL	95
Escala de Dor	#triage-dor	Seletor (0 a 10)	Escala visual numérica obrigatória	3 - Dor Leve
Queixa Principal	#triage-complaints	Área de texto	Mínimo de 10 caracteres explicativos	Cefaleia holocraniana pulsátil há 1 dia.

- Botões e Ações do Modal:**

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Salvar & Chamar na TV	#btn-triage-save-call	Salva triagem e aciona chamada sonora	Todos os campos vitais preenchidos	Grava cor, toca chime e anuncia paciente na TV.

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Apenas Salvar Triage	#btn-triage-save-only	Conclui sem acionar a chamada de voz	Todos os campos vitais preenchidos	Move o paciente para a coluna "Aguardando Médico".
Cancelar	#btn-triage-cancel	Fecha modal sem persistir dados	Nenhuma validação exigida	Descarta alterações e mantém o status anterior.

4.2. Modal de Prescrição & Receita Médico

- Gatilho de Abertura:** Clique no botão **Prescrição** no card do paciente ou dentro do PEP Médico.
- Campos de Entrada do Formulário:**

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	OPÇÕES / REGRAS	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Fármaco / Medicamento	#prescription-drug-search	Autocomplete	Busca por nome comercial ou princípio ativo	Amoxicilina + Clavulanato 875mg
Dose Unitária	#prescription-dosage	Texto curto	Valor e unidade de medida	1 comprimido ou 500 mg
Via de Administração	#prescription-route	Seletor	VO, EV, IM, SC, SL, Inalatória, Tópica	Via Oral (V0)
Posologia / Frequência	#prescription-freq	Seletor / Texto	8/8h, 12/12h, 1x ao dia, Se necessário	De 8 em 8 horas por 7 dias
Orientações Especiais	#prescription-notes	Área de texto	Instruções para o paciente e enfermagem	Tomar após as principais refeições com água.

- Botões e Ações do Modal:**

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Adicionar Fármaco	#btn-add-drug-item	Insere o medicamento na lista ativa	Fármaco e posologia preenchidos	Valida interação CDSS e inclui linha na receita.
Salvar & Dispensar	#btn-save-dispense	Envia pedido direto à farmácia	Ao menos 1 medicamento na lista	Envia ordem de separação com baixa no estoque.
Imprimir Receita (PDF)	#btn-print-rx-pdf	Gera PDF oficial padrão CFM com QR Code	Prescrição salva no sistema	Download de documento com carimbo digital SHA-256.
Fechar	#btn-close-prescription	Encerra a visualização	Salva rascunho automático	Retorna à aba sem perder itens adicionados.

4.3. Modal de Transferência & Alocação de Leito

- Gatilho de Abertura:** Clique no botão **Transferir Leito** no card do paciente na Central de Atendimentos.
- Campos de Entrada do Formulário:**

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	REGRA DE NEGÓCIO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Paciente Selecionado	#transfer-patient-name	Texto somente-leitura	Pré-carregado com nome e prontuário	Marcelo Mazaro (Prontuário #0042)

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	REGRA DE NEGÓCIO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Setor Hospitalar Destino	#transfer-sector-select	Seletor de opções	Enfermaria Geral, UTI Adulto, Isolamento	UTI Adulto - Bloco B
Leito Vago Disponível	#transfer-bed-select	Seletor dinâmico	Apenas leitos com status "Vago"	Leito UTI-03 (Vago / Higienizado)
Justificativa Clínica	#transfer-reason	Área de texto	Mínimo 15 caracteres para auditoria	Necessidade de suporte ventilatório mecânico invasivo.

• Botões e Ações do Modal:

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Confirmar Transferência	#btn-confirm-transfer	Ocupa o novo leito e move paciente	Leito de destino vago selecionado	Altera status do leito para Ocupado e gera log.
Solicitar Higienização	#btn-request-cleaning	Envia leito anterior para limpeza	Leito de origem desocupado	Marca leito anterior como "Higienização".
Cancelar	#btn-cancel-transfer	Fecha janela sem alterações	Nenhuma validação exigida	Mantém o paciente no local atual.

4.4. Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente

- Gatilho de Abertura: Clique no botão + Nova Admissão no topo da Central de Atendimentos ou tecle Alt + N.
- Campos de Entrada do Formulário:

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Paciente	#admissao-patient-select	Autocomplete / Busca	Paciente cadastrado no banco	Camila Ferreira de Souza
Tipo de Atendimento	#admissao-type	Seletor	Emergência, Urgência, Consulta Eletiva	Pronto-Socorro Adulto
Convênio / Plano de Saúde	#admissao-insurance	Seletor	SUS, Unimed, Bradesco, Particular	Unimed Saúde Nacional
Número da Carteirainha	#admissao-card-number	Texto alfanumérico	Obrigatório se convênio privado	0034.9812.3340.01-8
Queixa Inicial / Motivo	#admissao-chief-complaint	Texto curto	Descreve o motivo da procura médica	Febre persistente há 3 dias e tosse produtiva.

• Botões e Ações do Modal:

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Confirmar Entrada	#btn-confirm-admissao	Cria novo atendimento ativo	Paciente e motivo preenchidos	Insero o paciente na Fila 1 (Aguardando Triagem).
+ Cadastrar Novo Paciente	#btn-quick-new-patient	Abre modal de cadastro rápido	Nenhuma exigência prévia	Permite cadastrar paciente novo sem sair do fluxo.
Fechar	#btn-close-admissao	Cancela a admissão	Nenhuma validação	Fecha o modal sem registrar atendimento.

4.5. Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila

- Gatilho de Abertura:** Na aba **Estagnação**, clique no botão **Direcionar** de um paciente com tempo excedido.
- Campos de Entrada do Formulário:**

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	REGRA DE NEGÓCIO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Paciente Estagnado	#stagnation-patient	Somente leitura	Dados do atendimento com tempo em atraso	Lucas Mendes (Tempo decorrido: 13h 40min)
Novo Consultório	#stagnation-room	Seletor de salas	Salas disponíveis com médico ativo	Consultório 03 (Dr. Roberto Alves)
Conduta Imediata	#stagnation-action	Seletor	Reavaliar agora, Alta assistida, Vaga UTI	Reavaliação Médica Imediata
Observações da Regulação	#stagnation-notes	Área de texto	Justificativa do remanejamento urgente	Paciente aguarda laudo de tomografia para desfecho.

- Botões e Ações do Modal:**

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Confirmar Reatribuição	#btn-confirm-reassign	Move paciente para topo da fila médica	Novo consultório selecionado	Zera alertas vermelhos e notifica médico da sala.
Solicitar Internação	#btn-request-bed-urgent	Converte observação em internação	Laudo de solicitação preenchido	Cria chamado urgente na Central de Leitos.
Cancelar	#btn-cancel-reassign	Descarta a operação	Nenhuma validação	Mantém paciente na fila de alerta de estagnação.

4.6. Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado

- Gatilho de Abertura:** Clique no botão **Histórico** no cabeçalho ou na aba **Pacientes**.
- Campos e Filtros do Histórico:**

CAMPO / FILTRO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE CONTROLE	REGRA DE FILTRO	EXEMPLO DE USO
Busca por Nome ou CPF	#history-search-input	Campo de busca instantânea	Filtra registros em tempo real	Renato Ramos ou 341.890
Filtro por Período	#history-date-range	Seletor de datas	Hoje, Últimos 7 dias, Mês, Personalizado	Últimos 30 dias
Filtro por Desfecho	#history-outcome-filter	Seletor	Alta médica, Internação, Transferência	Alta Médica Curada

- Botões e Ações do Modal:**

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Imprimir Prontuário (PDF)	#btn-print-consolidated-pdf	Gera PDF com toda a linha do cuidado	Atendimento selecionado	Baixa histórico completo com todas as evoluções.
Visualizar Evolução	#btn-view-timeline	Abre linha do tempo detalhada	Seleção de registro	Exibe todos os passos da admissão até a alta.

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Fechar	#btn-close-history	Fecha modal de histórico	Nenhuma validação	Retorna à tela anterior.

4.7. Modal de Aprovação de Acesso de Usuários

- **Gatilho de Abertura:** Exclusivo do **Administrador Master** na aba de Gestão de Usuários e Estagnação.
- **Campos de Validação do Operador:**

CAMPO INFORMATIVO	IDENTIFICADOR HTML	ORIGEM DO DADO	FUNÇÃO DE AUDITORIA
Nome Completo do Solicitante	#user-req-name	Cadastro inicial	Identificação nominal do colaborador.
E-mail Institucional	#user-req-email	Cadastro inicial	Validação de domínio corporativo (@hospital.com).
Perfil Solicitado	#user-req-role	Formulário de registro	Cargo pretendido (Médico, Enfermagem, etc.).
Registro Profissional	#user-req-council	CRM / COREN informado	Checagem de regularidade no conselho de classe.

- **Botões e Ações do Modal:**

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Aprovar Acesso Total	#btn-approve-user	Ativa credencial com perfil solicitado	Auditoria de CRM/COREN positiva	Libera login no sistema e sincroniza com Turso Cloud.
Aprovar com Restrição	#btn-approve-restricted	Ativa perfil com permissões limitadas	Seleção de novo papel restrito	Usuário acessa apenas visualização básica.
Recusar Solicitação	#btn-reject-user	Exclui cadastro pendente	Confirmação do administrador	Bloqueia credencial e envia notificação de recusa.

4.8. Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil

- **Gatilho de Abertura:** Clique no avatar ou nome do usuário logado no canto superior direito do cabeçalho.
- **Campos de Configuração da Conta:**

CAMPO	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE ENTRADA	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
Nome de Exibição	#profile-display-name	Texto	Mínimo de 3 caracteres	Dr. Carlos Eduardo Silva
Senha Atual	#profile-current-password	Senha	Obrigatória para validar alterações	*****
Nova Senha	#profile-new-password	Senha forte	Mínimo 8 dígitos, letras e números	Nexus@2026Secure
Confirmar Nova Senha	#profile-confirm-password	Senha idêntica	Deve coincidir com a nova senha	Nexus@2026Secure

- **Botões e Ações do Modal:**

BOTÃO	IDENTIFICADOR HTML	AÇÃO DISPARADA	VALIDAÇÃO PRÉVIA	EFEITO NO SISTEMA
Salvar Alterações	#btn-save-profile	Atualiza senha e dados cadastrais	Senha atual válida e confirmação correta	Emite toast de sucesso e atualiza a sessão.
Encerrar Sessão (Logout)	#btn-logout	Efetua logout seguro do sistema	Confirmação do operador	Destroi o token JWT local e volta à tela de login.
Fechar	#btn-close-profile	Encerra sem alterar dados	Nenhuma validação	Mantém as configurações originais da conta.

5. Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa

Na aba **Pacientes**, o hospital mantém o cadastro centralizado e o acesso à trajetória clínica completa.

 Tabela de Campos Cadastrais do Paciente (Padrão 11 Campos SUS)

#	CAMPO CADASTRAL	IDENTIFICADOR HTML	TIPO DE DADO	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
1	Nome Completo	#paciente-nome	Texto alfabético	Mínimo 3 caracteres, sem abreviações	Renato Ramos Machado
2	CPF	#paciente-cpf	Numérico formatado	11 dígitos com cálculo de dígitos verificadores	341.890.128-44
3	Data de Nascimento	#paciente-nascimento	Data (AAAA-MM-DD)	Não pode ser data futura; calcula idade automática	1985-04-12 (41 anos)
4	Sexo / Gênero	#paciente-sexo	Seletor de opções	Masculino, Feminino, Outro	Masculino
5	Nome Completo da Mãe	#paciente-mae	Texto alfabético	Campo obrigatório para cruzamento no SUS	Maria das Dores Machado
6	Cartão Nacional SUS	#paciente-cns	Numérico formatado	15 dígitos padrão Ministério da Saúde	700 1234 5678 9012
7	Telefone / WhatsApp	#paciente-telefone	Formato (00) 00000-0000	DDD de 2 dígitos + número de 9 dígitos	(11) 98765-4321
8	CEP Residencial	#paciente-cep	Formato 00000-000	8 dígitos; autopreenchimento via API ViaCEP	01310-100
9	Logradouro & Número	#paciente-endereco	Texto	Preenchido automaticamente via CEP + número	Avenida Paulista, 1578, Apto 82
10	Bairro, Cidade & UF	#paciente-cidade-uf	Texto	Autopreenchido pelo CEP com sigla do estado	Bela Vista - São Paulo / SP
11	Responsável Legal	#paciente-responsavel	Texto e telefone	Obrigatório se idade < 18 anos ou > 65 anos	Tereza Ramos (Mãe) - (11) 98877-6655

Tabela de Ações e Operações da Aba Pacientes

AÇÃO NO PAINEL	ÍCONE / BOTÃO	FINALIDADE OPERACIONAL	REGRAS DE SEGURANÇA	RESULTADO NO BANCO DE DADOS
Novo Paciente	 Adicionar	Cadastra novo prontuário	CPF único obrigatório	Cria registro com timestamp e ID sequencial.
Busca Spotlight		Localiza prontuários rapidamente	Busca por CPF ou parte do nome	Filtra a listagem em tempo real na tela.
Editar Cadastro		Atualiza telefone, endereço ou convênio	Apenas operadores autorizados	Grava nova versão com registro de auditoria.
Linha do Cuidado		Exibe histórico completo de consultas	Qualquer profissional clínico	Abre timeline com todas as passagens no hospital.
Mover para Lixeira		Soft-delete do paciente	Confirmação em modal seguro	Oculto da lista geral mantendo histórico seguro.
Restaurar Lixeira		Reativa paciente excluído	Exclusivo Administrador Master	Restaura prontuário com integridade intacta.

6. Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico

Na aba **Médicos**, gerencia-se o corpo clínico, especialidades, consultórios e status de plantão ativo.

Tabela de Cadastro e Status do Corpo Clínico

MÉDICO(A)	CRM / UF	ESPECIALIDADE RQE	CONSULTÓRIO ALOCADO	TURNO DE TRABALHO	STATUS PLANTÃO	AÇÕES DISPONÍVEIS
Dr. Carlos Eduardo Silva	123456/SP	Cardiologia (RQE 45102)	Consultório 01	Manhã (07h às 13h)	 Em Plantão	 Abrir PEP, Escala, Editar
Dra. Mariana Costa	234567/SP	Pediatria (RQE 38921)	Consultório 02	Manhã (07h às 13h)	 Em Plantão	 Abrir PEP, Escala, Editar
Dr. Roberto Alves	345678/SP	Ortopedia e Traumatologia	Consultório 03	Tarde (13h às 19h)	 Folga	Ativar Plantão, Ver Agenda
Dra. Fernanda Lima	456789/SP	Emergência e Terapia Int.	Sala Vermelha	Noite 12h (19h às 07h)	 Em Plantão	 Sala Vermelha, Histórico
Dr. André Guimarães	567890/SP	Cirurgia Geral (RQE 21094)	Centro Cirúrgico	Plantão 24 horas	 Em Cirurgia	Avisar Retorno, Substituto
Dra. Beatriz Santos	678901/SP	Ginecologia e Obstetrícia	Consultório 04	Tarde (13h às 19h)	 Intervalo	Retornar à Sala, Transferir

Tabela de Operações de Gestão do Corpo Clínico

OPERAÇÃO	GATILHO / BOTÃO	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	REQUISITO PRÉVIO	EFEITO PRÁTICO NA RECEPÇÃO E TV
Cadastrar Médico	 Novo Médico	Registra nome, CRM, RQE e contatos	Validação de CRM junto ao CFM	Habilita o médico para escalas e assinaturas no PEP.

OPERAÇÃO	GATILHO / BOTÃO	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO	REQUISITO PRÉVIO	EFEITO PRÁTICO NA RECEPÇÃO E TV
Alocar Consultório	Alocar Sala	Define em qual sala física o médico atende	Consultório vago selecionado	Direciona o painel TV para chamar pacientes para a sala correta.
Alternar Plantão	Ativar / Pausar	Alterna status entre Ativo, Intervalo e Folga	Seleção do profissional	Atualiza o contador de médicos disponíveis no Dashboard.
Substituição de Emergência	Substituir	Transfere a fila de um médico para outro	Ausência justificada de médico	Move todos os pacientes em espera para o novo médico sem atraso.

7. Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento

Na aba **Consultórios**, gerencia-se a infraestrutura física de atendimento ambulatorial e emergencial.

Tabela de Status e Ocupação das Salas de Atendimento

SALA / CONSULTÓRIO	ALA / BLOCO	ESPECIALIDADE PRINCIPAL	MÉDICO RESPONSÁVEL	STATUS ATUAL	TEMPO NA SITUAÇÃO	AÇÕES RÁPIDAS
Consultório 01	Térreo - Bloco A	Clínica Médica / Geral	Dr. Carlos Eduardo Silva	Em Atendimento	18 min	Ver Atendimento, Finalizar
Consultório 02	Térreo - Bloco A	Pediatria Ambulatorial	Dra. Mariana Costa	Disponível	4 min	Chamar Próximo, Pausar
Consultório 03	Térreo - Bloco A	Ortopedia e Imobilizações	Dr. Roberto Alves	Higienização	12 min	Liberar Sala, Alocar Médico
Consultório 04	Térreo - Bloco B	Ginecologia e Obstetrícia	Dra. Beatriz Santos	Em Atendimento	25 min	Ver Atendimento, Pausar
Consultório 05	1º Andar - Especialidades	Neurologia Clínica	Dr. Marcos Vinicius	Fechado	Fora de Turno	Abrir Sala, Definir Escala
Sala Amarela	Ala de Urgência	Observação Rápida Adulto	Dra. Fernanda Lima	Capacidade Máxima	2h 15m	Transferir para Leito, Reavaliar
Sala Vermelha	Emergência Crítica	Ressuscitação & Politrauma	Equipe de Choque Plantonista	Prontidão Total	Prontidão Permanente	Receber Emergência, Checklist
Sala de Sutura	Urgência Cirúrgica	Pequenos Procedimentos	Dr. André Guimarães	Disponível	8 min	Encaminhar Paciente, Repor Material

8. Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico

Na aba **Leitos**, o hospital monitora a taxa de ocupação em tempo real, giros de leito e desinfecção.

Tabela do Censo Hospitalar e Mapa de Leitos

LEITO ID	SETOR / ALA HOSPITALAR	PACIENTE ALOCADO	DIAGNÓSTICO DE INTERNAÇÃO	TEMPO INTERNADO	STATUS DO LEITO	AÇÕES PERMITIDAS
Leito 101-A	Enfermaria Geral Adulto	Marcelo Mazaro	Pneumonia Comunitária Grave	2 dias	Ocupado	PEP Prescrição Alta
Leito 101-B	Enfermaria Geral Adulto	Flávio Augusto Oliveira	Pós-operatório de Colectomia	1 dia	Ocupado	PEP Prescrição Alta
Leito 102-A	Enfermaria Geral Adulto	Vago para Admissão	Aguardando paciente regulado	0h	Vago	Internar Paciente Bloquear
Leito 102-B	Enfermaria Geral Adulto	Em Desinfecção Terminal	Procedimento pós-alta de paciente	35 min	Higienização	Concluir Limpeza & Liberar
Leito UTI-01	UTI Geral Adulto	José Ramos dos Santos	Choque Séptico / Foco Pulmonar	5 dias	Ocupado	Acompanhar UTI Exames
Leito UTI-02	UTI Geral Adulto	Vago com Ventilador Pronto	Vaga regulada para emergência	0h	Vago	Internar Paciente Crítico
Leito UTI-03	UTI Geral Adulto	Helena Albuquerque	IAM com Supra pós-angioplastia	3 dias	Ocupado	PEP Curva Enzimática
Leito ISOL-01	Isolamento Respiratório	Lucas Mendes Neves	Suspeita de Tuberculose Bacilífera	4 dias	Ocupado	Protocolo Isolamento Evolução
Leito ISOL-02	Isolamento Respiratório	Vago com Pressão Negativa	Pronto para paciente infectocontagioso	0h	Vago	Alocar Caso Suspeito
Leito PED-01	Enfermaria Pediátrica	Enzo Gabriel Ferreira (3 anos)	Bronquiolite Viral Aguda	1 dia	Ocupado	PEP Pediátrico Acompanhante

9. Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas

Na aba **Agenda**, realiza-se a marcação, controle de presença e integração com lembretes via WhatsApp.

Tabela de Operações da Grade de Agendamentos

OPERAÇÃO	PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS	MECANISMO DO SISTEMA	RESULTADO GERADO	PERFIL AUTORIZADO
Novo Agendamento	Paciente, Especialidade, Médico, Data, Hora	Grava consulta na grade horária	Ticket gerado e horário reservado na agenda.	Recepção, Médico, Master

OPERAÇÃO	PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS	MECANISMO DO SISTEMA	RESULTADO GERADO	PERFIL AUTORIZADO
Disparo WhatsApp Bot	ID da consulta e celular válido	API de mensageria com opções [1] Sim / [2] Não	Envia lembrete e registra status de confirmação.	Recepção, Sistema Automático
Check-in de Presença	Paciente presente na recepção	Altera status de Agendado para "Presente"	Move o paciente para a fila de espera do médico.	Recepção
Imprimir Comprovante	ID do agendamento confirmado	Gera documento PDF formatado em padrão A4	Emita comprovante impresso de data e preparo.	Recepção, Paciente
Reagendar Horário	Novo dia e horário disponível	Atualiza data mantendo o histórico de contato	Notifica o paciente sobre o novo agendamento.	Recepção, Paciente
Cancelar Horário	Motivo do cancelamento registrado	Libera a vaga na grade e atualiza estatísticas	Vaga fica livre imediatamente para outros pacientes.	Recepção, Médico

 Tabela de Tipos de Turnos e Regras das Escalas de Plantão

TURNO DE TRABALHO	CARGA HORÁRIA	HORÁRIO PADRÃO	INTERVALO REGULAMENTAR	REGRA DE SUBSTITUIÇÃO
Manhã (M6)	6 horas	07:00 às 13:00	15 minutos	Passagem de plantão obrigatória às 12:45.
Tarde (T6)	6 horas	13:00 às 19:00	15 minutos	Passagem de plantão obrigatória às 18:45.
Noite (N12)	12 horas	19:00 às 07:00	1 hora de descanso	Proibido abandono de posto sem rendição médica.
Plantão 24h	24 horas	07:00 às 07:00 (D+1)	Intervalos programados	Exclusivo para equipes de UTI e Centro Cirúrgico.
Regime 12×36	12 horas	Dias alternados	Folga de 36 horas subsequente	Escala padrão de enfermagem hospitalar.

10. Farmácia & Dispensação de Medicamentos

Na aba **Farmácia**, faz-se a gestão de estoque, lotes, validade e rastreabilidade de medicamentos críticos.

 Tabela de Catálogo de Medicamentos de Alto Giro e Emergência

FÁRMACO / PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO / VIA	NÚMERO DO LOTE	DATA DE VALIDADE	ESTOQUE ATUAL	ESTOQUE MÍNIMO	STATUS DO ESTOQUE
Dipirona Sódica 500mg/ml	Ampola 2ml (EV/IM)	L-9821	2027-12-31	450 ampolas	100 ampolas	Estoque Regular
Amoxicilina + Clavulanato 875mg	Comprimido Revestido (VO)	L-4410	2026-11-20	85 caixas	100 caixas	Abaixo do Mínimo
Fentanil 0,05mg/ml	Ampola 10ml (EV - Psicotrópico)	L-1102	2026-09-15	14 ampolas	20 ampolas	Alerta Reposição Crítica

FÁRMACO / PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO / VIA	NÚMERO DO LOTE	DATA DE VALIDADE	ESTOQUE ATUAL	ESTOQUE MÍNIMO	STATUS DO ESTOQUE
Ceftriaxona Dissódica 1g	Frasco-ampola Pó (EV)	L-7734	2027-08-30	320 frascos	80 frascos	Estoque Regular
Adrenalina 1mg/ml (Epinefrina)	Ampola 1ml (EV/SC - Carrinho)	L-3390	2027-05-10	95 ampolas	30 ampolas	Estoque Regular
Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml	Seringa Preenchida (SC)	L-5521	2026-12-05	45 seringas	50 seringas	Abaixo do Mínimo
Midazolam 5mg/ml	Ampola 3ml (EV - Psicotrópico)	L-2219	2027-03-18	60 ampolas	40 ampolas	Estoque Regular
Amiodarona 50mg/ml	Ampola 3ml (EV - Antiarrítmico)	L-8841	2026-10-30	38 ampolas	25 ampolas	Estoque Regular
Morfina 10mg/ml	Ampola 1ml (EV - Entorpecente)	L-0092	2027-04-12	22 ampolas	15 ampolas	Estoque Controlado
Soro Fisiológico 0,9% 500ml	Bolsa Plástica Sistema Fechado	L-6612	2028-01-15	580 bolsas	150 bolsas	Estoque Regular

11. Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira

Na aba **Faturamento TISS**, gerenciam-se as guias de convênio, auditoria de procedimentos e arquivos XML ANS.

Tabela de Guias e Lotes de Faturamento TISS

GUIA ID	BENEFICIÁRIO	CONVÊNIO / OPERADORA	CÓDIGO TUSS PRINCIPAL	VALOR TOTAL	STATUS DE FATURAMENTO	AÇÕES DISPONÍVEIS
#GUIA-801	Renato Ramos Machado	Unimed Saúde Cooperativa	10101012 (Consulta PS)	R\$ 350,00	Pendente Auditoria	Auditar, Editar, Anexar Laudo
#GUIA-802	Camila Ferreira de Souza	Bradesco Saúde Top	40304310 (Hemograma Completo)	R\$ 180,00	Aprovado no Lote	Gerar XML TISS, Ver Detalhes
#GUIA-803	Lucas Mendes Neves	SulAmérica Saúde Especial	40801010 (Radiografia Tórax)	R\$ 250,00	Faturado e Enviado	Imprimir Guia Oficial, Recibo
#GUIA-804	José Ramos dos Santos	Amil Assistência Médica	20101015 (Diária UTI Adulto)	R\$ 2.800,00	Aguardando Carência	Validar Contrato, Auditar
#GUIA-805	Helena Albuquerque	Particular com Recibo	30101020 (Sutura Cirúrgica)	R\$ 420,00	Quitado via PIX	Emitir Recibo Fiscal, DRE
#GUIA-806	Flávio Augusto Oliveira	Porto Seguro Saúde	31001017 (Colecistectomia)	R\$ 4.600,00	Glosa Detectada	Recurso Anti-Glosa, Corrigir

Tabela de Procedimentos Frequentes da Tabela TUSS

CÓDIGO TUSS	DESCRIÇÃO TERMINOLÓGICA ANS	ROL ANS	VALOR SUGERIDO	EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA
10101012	Consulta Médica em Pronto-Socorro / Emergência	Sim	R\$ 150,00 a R\$ 350,00	Registro de Anamnese e CID-10 no PEP.
40304310	Hemograma Completo com Contagem de Plaquetas	Sim	R\$ 45,00 a R\$ 90,00	Justificativa médica com indicação clínica.
40801010	Radiografia de Tórax em 2 Posições (PA e Perfil)	Sim	R\$ 85,00 a R\$ 160,00	Hipótese diagnóstica e laudo radiológico assinado.
41001010	Tomografia Computadorizada de Crânio sem Contraste	Sim	R\$ 380,00 a R\$ 750,00	Escore de trauma ou suspeita de AVC agudo.
20101015	Diária de Internação em Unidade de Terapia Intensiva	Sim	R\$ 1.800,00 a R\$ 3.500,00	Prescrição diária, relatório de admissão e evolução.

12. Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares

Na aba **Relatórios**, o sistema consolida inteligência de dados clínicos e financeiros para a diretoria.

Tabela de Painéis Analíticos Hospitalares

PAINEL ANALÍTICO	PRINCIPAIS INDICADORES CONSOLIDADOS	GRANULARIDADE TEMPORAL	FORMATOS DE EXPORTAÇÃO	PÚBLICO DECISOR
DRE & Finanças	Receita bruta, ticket médio, glosas acumuladas, custos por leito	Diário / Mensal / Anual	PDF Executivo / Excel / CSV	Diretoria Financeira & Controladoria
Atendimentos PS	Volume por hora, taxa de conversão em internação, gravidade Manchester	Turno / Diário / Semanal	PDF / Excel	Coordenação Médica & Enfermagem
Ocupação & Censo	Taxa de ocupação de leitos, tempo médio de permanência (TMP), giro de leitos	Tempo Real / Mensal	PDF / Excel	Núcleo Interno de Regulação (NIR)
Produtividade Médica	Consultas finalizadas por profissional, adesão a protocolos de emergência	Mensal / Individual	PDF Confidencial	Direção Clínica & Comissão de Ética
Auditoria TISS	Taxa de conformidade de guias, procedimentos glosados, tempo de recurso	Quinzenal / Mensal	XML Lote / Relatório PDF	Faturamento & Auditoria Médica

13. Painel de Chamada TV & Sala de Espera

O **Painel TV** opera em tela cheia na sala de espera para direcionamento sonoro e visual dos pacientes por viva-voz sintetizado.

 Tabela de Elementos do Painel TV

COMPONENTE DA TELA	FUNÇÃO VISUAL / SONORA	TECNOLOGIA ENVOLVIDA	BENEFÍCIO PARA O PACIENTE
Card do Chamado Principal	Exibe nome em letras garrafais e sala/consultório de destino	Animação CSS Pulse + Glassmorphism	Visibilidade nítida mesmo a grandes distâncias no saguão.
Sintetizador de Voz (Viva-Voz)	Pronuncia o nome do paciente e a sala em áudio claro	Web Speech Synthesis API (pt-BR)	Acessibilidade total para deficientes visuais e idosos.
Carrossel dos Últimos 5 Chamados	Lista lateral com histórico de chamadas recentes	Renderização reativa em tempo real	Permite conferir o consultório mesmo se perdeu o primeiro anúncio.
Relógio & Data em Tempo Real	Horário sincronizado e dados da instituição	Javascript Date Engine	Orientação temporal e conforto na espera assistencial.

 Tabela de Controles e Modos do Chamador TV

AÇÃO / CONTROLE	ATALHO / BOTÃO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	PERFIL AUTORIZADO
Modo Tela Cheia	Tecla F11 ou Botão Fullscreen	Oculta barras de navegação do browser para uso em Smart TVs.	Qualquer colaborador
Testar Voz do Sistema	Botão "Testar Voz"	Executa áudio de teste calibrando volume e velocidade da voz pt-BR.	Recepção / TI
Repetir Última Chamada	Botão "Chamar Novamente"	Dispara novamente o sinal sonoro e voz do paciente atual.	Recepção / Triagem
Calibração de Chime	Seletor de Áudio	Escolhe entre sinal sonoro Clássico, Suave ou Emergencial.	TI / Recepção

14. Central de Estagnação & Aprovações de Acesso

Painel de controle de gargalos clínicos e permanência de pacientes em observação no PS acima de 12 horas.

 Tabela de Níveis de Alerta de Permanência (PS 12h)

NÍVEL DE ALERTA	FAIXA DE TEMPO	COR VISUAL DO BADGE	RISCO ASSISTENCIAL	AÇÃO OBRIGATÓRIA DA EQUIPE
Estável	Menos de 10 horas	● Azul	Quadro dentro da janela esperada de observação	Reavaliação clínica regular e checagem de exames.
Atenção	Entre 10h e 12 horas	● Amarelo	Risco iminente de ultrapassar teto de observação	Definir desfecho (alta médica ou solicitação de leito).
Crítico (Estagnado)	Mais de 12 horas	● Vermelho Pulsante	Gargalo assistencial estagnado	Reatribuição imediata de consultório ou vaga urgente em leito.

 Tabela de Gestão de Aprovação de Acessos (RBAC)

CAMPO / OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	REGRA DE NEGÓCIO	AÇÃO DO ADMINISTRADOR MASTER
Solicitação Pendente	Usuário cadastrado aguardando liberação	Permissão inicial bloqueada até auditoria	Visualiza login, cargo solicitado e data de cadastro.
Aprovar Usuário	Libera acesso conforme o perfil solicitado	Ativa credenciais no banco local e nuvem Turso	Clique em Aprovar Acesso (emite toast verde de sucesso).
Recusar / Modificar	Rebaixa o perfil para acesso padrão	Impede acesso a privilégios administrativos	Define cargo restrito ou cancela o cadastro do operador.

15. Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem (Turso Cloud)

Administração global do sistema, parâmetros do banco local-first e sincronização distribuída com Turso Cloud DB.

 Tabela de Recursos de Sincronização e Banco de Dados

FUNCIONALIDADE	MECANISMO	COMPORTAMENTO TÉCNICO	VANTAGEM OPERACIONAL
Dual-Pipeline Sync	Proxy local + Fallback HTTP nativo	Se a rota primária falhar, tenta rota direta Turso Cloud	99.9% de disponibilidade em qualquer infraestrutura.
Backup Manual JSON	Download direto de arquivo .json	Serializa todo o banco de dados e salva no computador	Cópia de segurança física independente de servidores.
Restauração de Backup	Upload de arquivo .json estruturado	Valida o esquema e sobrescreve o banco com segurança	Recuperação rápida em caso de troca de estação de trabalho.
Gerar Simulação (300+)	Gerador estocástico avançado	Cria 35+ pacientes, 35 internações, médicos e leitos	Ambiente completo e realista para treinamento e testes.
Limpeza com Preservação	Soft-reset seguro	Limpa prontuários preservando contas de usuários essenciais	Reinício de base sem perda de acessos da equipe médica.

16. Sistema de Avisos, Notificações & Toasts

Sistema centralizado de alertas visuais instantâneos (*Toasts*) e direcionamento assistencial reativo.

 Tabela de Tipos de Notificações do Sistema

TIPO DE AVISO	COR / ÍCONE	DURAÇÃO EM TELA	GATILHO TÍPICO	COMPORTAMENTO INTERATIVO
Sucesso (Success)	 Verde (#10b981)	3,5 segundos	Paciente admitido, consulta salva, receita emitida	Desaparece automaticamente com animação fade-out.
Alerta (Warning)	 Amarelo (#f59e0b)	5,0 segundos	Medicamento abaixo do estoque, permanência >10h	Alerta a equipe sobre necessidade de atenção imediata.
Erro (Danger)	 Vermelho (#ef4444)	6,0 segundos	Falha de validação, interação medicamentosa grave	Exige confirmação ou ajuste imediato pelo operador.
Notificação de Fluxo	 Roxo / Gradiente	Fixa até ação	Paciente chamado para consultório ou internado	Botão "IR PARA A ABA →" com rolagem suave e efeito Glow.

17. Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho

Tabela de Teclas de Atalho do Teclado

TECLA DE ATALHO	CONTEXTO DE USO	FUNÇÃO EXECUTADA NO SISTEMA
 (ou 	Em qualquer tela do sistema	Foca a Busca Global Spotlight no topo da tela.
	Em qualquer tela do sistema	Retorna ao Manual do Usuário no tópico pesquisado com efeito pulsar.
	Aba Atendimentos / Agenda	Abre o modal de Nova Admissão / Agendamento .
	Em qualquer tela do sistema	Volta para a aba visualizada anteriormente no histórico.
	Aba Painel TV	Alterna para o Modo Fullscreen para monitores de sala de espera.
	Em qualquer modal aberto	Fecha o modal ativo e retorna ao painel sem salvar dados parciais.

Tabela de Máscaras e Formatos de Entrada de Dados

CAMPO CLÍNICO / CADASTRAL	MÁSCARA DE ENTRADA	EXPRESSÃO / FORMATO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO VÁLIDO
CPF		11 dígitos numéricos com dígitos verificadores	
Cartão SUS (CNS)		15 dígitos padrão Ministério da Saúde	
Pressão Arterial (PA)		Milímetros de mercúrio (mmHg) sistólica/diastólica	
Telefone / WhatsApp		DDD de 2 dígitos + número com 9 dígitos	
CEP		8 dígitos com busca automática ViaCEP	
Registro Médico (CRM)		Número do conselho + sigla do estado federativo	
Código TUSS ANS		Código terminológico unificado de 8 dígitos	 (Consulta em consultório)

18. Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns (FAQ)

Tabela de Diagnóstico e Resolução de Dúvidas

DÚVIDA / SITUAÇÃO OPERACIONAL	CAUSA RAIZ	PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO PASSO A PASSO
Como recuperar a senha de um médico ou operador?	Esquecimento de senha ou bloqueio	Vá em Configurações → Usuários , localize o usuário e clique no ícone Chave (Reset Senha) para definir nova senha.

DÚVIDA / SITUAÇÃO OPERACIONAL	CAUSA RAIZ	PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO PASSO A PASSO
O Painel TV não está emitindo som na chamada	Bloqueio de autoplay do navegador	Clique uma vez em qualquer parte da tela da TV para conceder permissão de áudio à Web Speech API.
O lote de guias TISS deu divergência na exportação	Código TUSS ou carência ausente	Acesse a aba Faturamento TISS , clique em  Auditar Guia para identificar e corrigir os campos glosados.
Como dar alta a um paciente e liberar o leito?	Finalização do ciclo de internação	No card do leito ocupado, clique em Alta Hospitalar . O sistema move o leito para Higienização e após limpeza clique em Liberar Leito .
O gráfico de fluxo Kanban está zerado no Dashboard	Falha de sincronização localDB	O sistema agora conta com auto-seed sob demanda. Pressione  + Shift + R para atualizar a página.
Como imprimir a receita médica com QR Code CFM?	Conclusão do atendimento PEP	No modal do PEP, clique em Imprimir PDF . O documento é gerado com hash SHA-256 e QR Code de validação pública.
O paciente não aparece na busca rápida Spotlight	Digitação incompleta ou lixeira	Digite ao menos 3 letras do nome ou os 6 primeiros dígitos do CPF; confira se o paciente não está na Lixeira de Pacientes.
A sincronização com a nuvem Turso exibe alerta amarelo	Instabilidade temporária de rede	O sistema aciona o Fallback HTTP nativo automaticamente. Se persistir, clique em "Sincronizar Agora" nas Configurações.

19. Novas Funcionalidades Avançadas Assistenciais & Tecnológicas (v2.8.0)

O **Health Nexus v2.8.0** consolida 6 pilares de alta complexidade hospitalar e inteligência clínica:

 Tabela de Metas Clínicas dos Protocolos de Emergência Aguda

PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA	GATILHOS DE TRIAGEM MANCHESTER	META CRÍTICA DE TEMPO	EXAMES E INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS
IAM com Supra (Infarto)	"Dor torácica típica", "irradiação para MSE", "sudorese fria"	Porta-ECG: < 10 min Porta-Balão: < 90 min	ECG 12 derivações imediato, Troponina quantitativa, AAS mastigável, contato com hemodinâmica.
AVC Isquêmico Agudo	"Déficit neurológico focal", "assimetria facial", "disartria"	Porta-TC: < 20 min Janela Trombolítica: 4,5h	Tomografia computadorizada de crânio sem contraste, glicemia capilar e cálculo de escore NIHSS.
Sepse / Choque Séptico	"Hipotensão arterial", "taquipneia", "febre/hipotermia", "leucocitose"	Pacote da 1ª Hora	Coleta de 2 pares de hemoculturas, dosagem de lactato sérico, antibiótico de amplo espectro e ressuscitação volêmica (30 ml/kg).

 Tabela de Ferramentas do Visualizador PACS / DICOM Integrado

FERRAMENTA NO CANVAS	ÍCONE / ATALHO	FUNÇÃO OPERACIONAL	INDICAÇÃO CLÍNICA
Ajuste de Brilho & Contraste	 / Botão Windowing	Ajusta a janela de atenuação Hounsfield	Diferenciação entre partes moles, parênquima pulmonar e estruturas ósseas.

FERRAMENTA NO CANVAS	ÍCONE / ATALHO	FUNÇÃO OPERACIONAL	INDICAÇÃO CLÍNICA
Zoom & Panorâmica (Pan)	 / Roda do Mouse + Arraste	Amplia regiões anatômicas suspeitas	Identificação de microfraturas, nódulos ou linhas de pneumotórax.
Inversão de Cores (Negativo)	 / Botão Inverter	Alterna entre fundo preto e branco radiológico	Realce de contornos vasculares e densidades tênues.
Régua Milimétrica Calibrada	 / Ferramenta Caliper	Mede distâncias em milímetros reais na imagem	Mensuração precisa de diâmetro de lesões, cálculos e desvios de linha média.

 Tabela de Validações do Motor Anti-Glosa TISS / ANS 4.01.00

REGRA DE AUDITORIA	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO	FALHA DETECTADA	AÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA
Validação de Matrícula	GLOSA-1001	Número de carteirinha com dígitos inválidos	Bloqueia exportação do lote até correção do cadastro do beneficiário.
Compatibilidade TUSS x Especialidade	GLOSA-2045	Procedimento cirúrgico prescrito por especialidade incompatível	Alerta o faturamento para reclassificar o prestador executante.
Justificativa Clínica de SADT	GLOSA-3012	Exame de alta complexidade sem CID-10 associado	Exige vinculação de hipótese diagnóstica no prontuário antes do faturamento.
Carência Contratual	GLOSA-4099	Procedimento realizado antes do término de carência	Sinaliza a guia como <i>Pendente de Recurso Administrativo</i> .

Manual do Usuário e Guia Operacional Definitivo homologado para a versão 2.8.0 do Health Nexus. Todos os direitos reservados.